

Noms

Sujet

On étudie brièvement une version simplifiée du système de gestion de fichiers NTFS.

Ce système gère des partitions dont la taille peut atteindre 2^{64} octets. L'allocation se fait par blocs de taille fixe, encore appelés *clusters*, les numéros de clusters étant représentés sur 64 bits. L'espace libre est représenté par un fichier *bitmap* qui, à raison de 1 bit par cluster, définit son état d'allocation.

Une table, appelée MFT (Master File Table), contient un enregistrement par fichier existant sur le disque. Cet enregistrement, de la taille d'un cluster, contient les informations suivantes, chacune d'elles étant de taille variable :

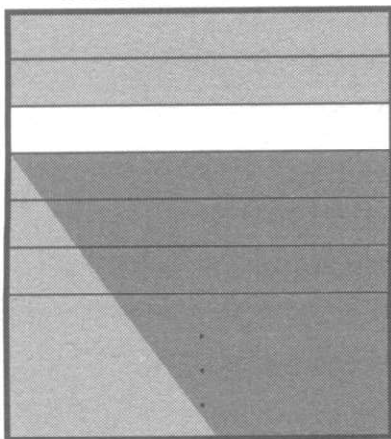
- Nom du fichier, informations standards, informations de protection, représentant en moyenne 100 octets,
- Date et taille du fichier, occupant 16 octets
- Données. Il s'agit soit du contenu du fichier, s'il y a suffisamment de place dans l'enregistrement, ou sinon des informations de localisation du contenu sous la forme de la liste des numéros de clusters alloués au fichier.

Cette table est mémorisée dans un fichier (tout est fichier dans NTFS). Une référence à un fichier est constitué d'un couple :

- Numéro de l'enregistrement du fichier dans la MFT (48 bits),
- Numéro de séquence, incrémenté lors de chaque création d'un nouveau fichier qui réutilise ce numéro d'enregistrement (16 bits).

Dans le cas d'un répertoire, les données sont constituées de la table qui associe à un nom symbolique la référence au fichier, ainsi que sa date et sa taille. Ces deux informations sont copiées depuis l'enregistrement du fichier dans la MFT.

Master file table



A)- On gère une partition de 2 Go par ce système, en utilisant une taille de cluster de 4 Ko.

Déterminer le nombre de clusters, l'occupation du fichier bitmap, le nombre maximum de fichiers.

Comparer avec le système de gestion de fichiers utilisant la FAT16.

B)- Evaluer la taille de fichier qui permet au contenu d'être dans l'enregistrement du fichier dans la MFT. Donner les avantages et inconvénients de cette méthode.

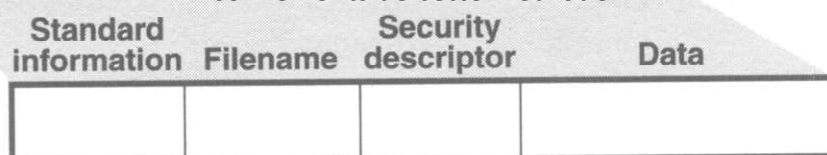


Figure 9-8

MFT record for a small file

Fiche TD Programmation Système	Système de Fichiers UNIX	
Noms		
Sujet		
Exercice 1 : On considère un système disposant d'un système de fichiers similaire à celui d'Unix. On supposera que : - Le système de fichiers utilise des blocs de données de taille fixe 1K (1024 octets) ; - L'inode de chaque fichier (ou répertoire) contient : 12 pointeurs directs sur des blocs de données, 1 pointeur indirect simple, 1 pointeur indirect double 1 pointeur indirect triple. - Chaque pointeur (numéro de bloc) est représenté sur 4 octets a) Quelle est la plus grande taille de fichier que ce système de fichiers peut supporter ? b) On considère un fichier contenant 100,000 octets. Combien de blocs de données sont-ils nécessaires pour représenter ce fichier sur disque ? Exercice 2 : On considère un système disposant d'un système de fichiers similaire à celui d'UNIX. On supposera que : - Le système de fichiers utilise des blocs de données de taille fixe 4K (4096 octets) ; - L'inode de chaque fichier (ou répertoire) contient : 12 pointeurs directs sur des blocs de données, 1 pointeur indirect simple, 1 pointeur indirect double 1 pointeur indirect triple. - Chaque pointeur (numéro de bloc) est représenté sur 4 octets On désire créer un fichier contenant un total de 20.000.000 (vingt millions) de caractères (caractères de fin de ligne et de fin de fichier compris). - Combien de blocs de données sont ils nécessaires ? - Déterminez l'espace non utilisé et donc gaspillé. (espace alloué mais non utilisé)		
Fiche de TP : Jean Luc CASTAN Cours Programmation Système		

